

# Analyse van de vijf Verdent.ai-skills voor Sprint 2.2.2.2

## Executive summary

De voorgestelde vijf-skill-opzet is inhoudelijk goed verdedigbaar voor Sprint 2.2.2.2, maar alleen als zij **strikt sequentieel** wordt uitgevoerd op één featurebranch en niet als parallel multi-agentwerk op dezelfde bestanden. Dat volgt rechtstreeks uit `AGENTS.md`: eerst verplichte oriëntatie, vervolgens branch-discipline, één actieve sprint als werkeenheid, behoud van spelregels, minimale validatie met `npm install` en `npm run build`, en expliciete waarschuwing dat agents niet tegelijk dezelfde bestanden op dezelfde branch mogen wijzigen. Issue #25 vernauwt de scope bovendien scherp tot responsive layout, 16:9-TV-weergave en defensieve browser-fullscreen, zonder scorelogica, backend, computer vision of extra UI-libraries. Praktisch betekent dit: skill 1 moet een pure preflight/gatekeeper zijn; skill 2 mag de basale implementatie doen; skill 3 mag alleen een smalle tweede pass op responsiviteit en fullscreen uitvoeren; skill 4 moet read-only regressiereview blijven; en skill 5 mag wel committen, pushen en een draft PR openen, maar **geen merge-rechten** krijgen. De grootste overlap zit tussen skill 2 en 3; de grootste lacune is niet technisch maar procedureel: het project heeft volgens `package.json` geen `test`-script, dus kwaliteit rust hier op `next build`, manuele smoke tests en GitHub Actions. Daarom is mijn hoofdadvis: houd de vijf skills, maar verscherp hun grenzen, maak de handoff-artefacten expliciet, en geef alleen de publisher PR-rechten — niet merge-rechten. <sup>1</sup>

## Repo- en stackkader

De repository-constitutie verplicht vóór elke wijziging een vaste oriëntatie met `git status`, `git branch --show-current` en `git log -1 --oneline`; verbiedt featurewerk op gedeelde stabiele branches; dwingt één actieve issue of sprint als standaard scope-eenheid af; beschermt de Darts-spelregels; en vereist voor Darts minimaal `npm install` en `npm run build`, met manuele checks voor setup, scoring, undo/correctie, mock image, responsive layout en TV-readability wanneer relevant. Voor Darts wordt ook expliciet geëist dat game/scoring-logica los blijft van de React-UI, dat types gecentraliseerd blijven en dat styling waar mogelijk in design tokens of herbruikbare primitives terechtkomt. <sup>2</sup>

Issue #25 bevestigt en concretiseert die grenzen voor Sprint 2.2.2.2: vaste desktopstructuur “speler 1 | current turn | speler 2”, gebruik van robuuste gridwaarden zoals `minmax(0, 1fr)`, logische tablet/mobile stacking, geen horizontale scroll, touchvriendelijke operatorcontrols, defensieve Fullscreen API, duidelijke fullscreen enter/exit en fallback, en nadrukkelijk géén animaties, finish-overlay, camera-input, OpenCV, backend, authenticatie, nieuwe spelmodi of gewijzigde spelregels. Het issue schrijft bovendien de branchnaam `feature/darts-responsive-kiosk` en de commitboodschap `feat(darts): add responsive TV layout and kiosk mode` voor. <sup>3</sup>

De technische haalbaarheid is sterk. Het app-pakket gebruikt Next.js 15, React 19, Tailwind CSS 3.4 en TypeScript 5.7; de scripts beperken zich tot `dev`, `build`, `start` en `lint`, en de TypeScript-config staat al op `strict: true`. Dat betekent dat de skillset goed past bij een “build-first, type-safe, handmatige smoke test”-workflow, maar dat er geen bestaande geautomatiseerde testlaag is waarop een QA-skill kan leunen. De bronboom bevestigt ook de scheiding die `AGENTS.md` vraagt: er zijn

aparte presentatiecomponenten zoals `Scoreboard.tsx`, `MatchSetup.tsx`, `ScoreInput.tsx`, `TurnHistory.tsx` en aparte domeinbestanden `scoring.ts` en `types.ts`, plus een bestaande `ui` -laag met primitives zoals `BigNumber`, `Button`, `Card`, `Field`, `Panel`, `SectionLabel` en `StatBadge`. <sup>4</sup>

Vanuit frameworkperspectief is de risicopositie duidelijk. Next.js vereist een Client Component voor interactieve UI, event handling, state en browser-API's; browsergebonden fullscreen-code mag dus niet impliciet server-side draaien maar moet achter een client-boundary staan, typisch met `'use client'`. Tailwind ondersteunt responsive varianten per breakpoint en breakpoint-ranges, zodat deze sprint zonder extra UI-library technisch goed uitvoerbaar is. De Fullscreen API zelf is bruikbaar, maar MDN markeert die als "limited availability", en documenteert dat een implementatie rekening moet houden met `document.fullscreenEnabled`, `document.fullscreenElement`, `fullscreenchange`, `fullscreenerror`, en duidelijke exit-instructies voor gebruikers via `ESC` of `F11`. <sup>5</sup>

## Vergelijkingstabel

De tabel hieronder vertaalt de repo-regels, issue-scope en stackbeperkingen naar een praktisch skillmodel voor Verdent. Zij is dus geen generiek agentmodel maar een sprintspecifiek operating model voor Darts Responsive Kiosk. <sup>6</sup>

| Skill                      | Purpose                                                                                                                                        | Allowed actions                                                                                                        | Forbidden actions                                                                                  | Required permissions                             | Primary outcome                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Darts Repository Guardian  | Preflight, scope-gating en planvorming vóór codewijzigingen; leest <code>AGENTS.md</code> , issue #25 en relevante bronbestanden. <sup>7</sup> | Read-only Git-inspectie, documentatie lezen, bestandsscoping, risicoanalyse. <sup>2</sup>                              | Geen file edits, geen commits, geen PR, geen merge, geen scope-uitbreiding. <sup>2</sup>           | Read-only repo; geen write; geen PR; geen merge  | Plan, file al goals, valid stopconditi |
| Darts Frontend Implementer | Basale implementatie van de goedgekeurde #25-scope binnen Next.js/TypeScript/Tailwind en bestaande UI-primitives. <sup>8</sup>                 | Schrijven in in-scope UI-/presentatiebestanden, lokale build/dev-run, typed refactors binnen sprintscope. <sup>9</sup> | Geen scorelogica-wijzigingen, geen dependencies, geen CI-aanpassingen, geen PR/merge. <sup>7</sup> | Read/write in project-scope; geen PR; geen merge | Diff, buildre implement                |

| Skill                             | Purpose                                                                                                             | Allowed actions                                                                                                                                | Forbidden actions                                                                      | Required permissions                                      | Primary outcome                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Darts Responsive Kiosk Specialist | Tweede, smalle pass op breakpoints, fullscreen en TV-kioskgedrag; geen brede featurebouw. <sup>10</sup>             | Schrijven in layout/fullscreen-gerelateerde componenten, lokale build/dev, manuele viewportcontrole. <sup>11</sup>                             | Geen businesslogica, geen animaties, geen backend/camera, geen PR/merge. <sup>12</sup> | Read/write in presentatiebestanden; geen PR; geen merge   | Responsiviteit fullscreen breakpoints |
| Darts QA Regression Reviewer      | Onafhankelijke, read-only regressiecontrole op scope, layout, scoringflows en buildstatus. <sup>7</sup>             | Build draaien, app lokaal openen, diff reviewen, smoke-test verdict formuleren, optioneel PR-checks lezen. <sup>13</sup>                       | Geen stille fixes, geen commits, geen PR-creatie, geen merge. <sup>2</sup>             | Read-only repo + lokale CI; optioneel read-only PR status | Verdict, defect testmatrix            |
| Darts Branch & PR Publisher       | Publiceert een reeds goedgekeurde sprint via commit, push en draft PR; verandert geen applicatiecode. <sup>14</sup> | <code>git add/commit/push</code> , <code>gh auth status</code> , <code>gh pr create --draft</code> , <code>gh pr checks</code> . <sup>15</sup> | Geen code-edits, geen force-push, geen tokenweergave, geen merge. <sup>16</sup>        | Read repo + Git write + PR create/view/checks; geen merge | Commit-SHA, PR-URL, CI-status         |

## Skillanalyses

### Darts Repository Guardian

**Kernsamenvatting.** Deze skill is zeer haalbaar en nuttig, omdat zij bijna één-op-één aansluit op de verplichte oriëntatie uit `AGENTS.md`. Haar taak is niet “agent security” in abstracte zin, maar sprint-gating: vaststellen of de branch klopt, of de worktree begrijpelijk is, welke bestanden geraakt mogen worden en of het verzoek werkelijk binnen issue #25 past. Dat is vooral belangrijk omdat het repository document tegelijk sterke scope-controle en stopcondities eist. <sup>7</sup>

**Benodigde input en precondities.** Vereist zijn: toegang tot root `AGENTS.md`, issue #25, de Darts-projectdocs die `AGENTS.md` als mandatory reading noemt, en een lokale checkout van de repository waarin de huidige branch en worktree-status gelezen kunnen worden. De skill moet stoppen zodra de branch onduidelijk is, er onverklaarde wijzigingen liggen, of gevraagde wijzigingen de spelregels of sprintscope zouden uitbreiden. Dat zijn geen nuttige “best practices”, maar expliciete repo-stopcondities. <sup>2</sup>

**Exact toegestane Git-, FS- en CI-acties.** Toegestaan zijn alleen read-only acties: `git status`, `git branch --show-current`, `git log -1 --oneline`, optioneel `git fetch origin --prune`, `git diff --name-only`, het lezen van `AGENTS.md`, issue #25, `package.json`, `tsconfig.json`, en relevante bronbestanden zoals `Scoreboard.tsx`, `MatchSetup.tsx`, `ScoreInput.tsx`, `MockImagePanel.tsx`, `TurnHistory.tsx`, `src/domain/scoring.ts`,

`src/domain/types.ts` en de UI-primitives. Er is geen noodzaak om `npm install` of `npm run build` in deze skill te draaien, tenzij de rolexplicitly wordt uitgebreid tot technische baselinemeting; standaard zou ik dat niet toestaan. De bestaande bronstructuur maakt dit file-level scoping concreet uitvoerbaar. <sup>17</sup>

```
git status
git branch --show-current
git log -1 --oneline
git fetch origin --prune
```

Deze commandoset is consistent met de verplichte oriëntatie en branchdiscipline in `AGENTS.md`, zonder write-side effects op werkbestanden. <sup>2</sup>

**Expliciet verboden acties.** Geen bestand wijzigen, geen branch maken of wisselen als dat de worktree beïnvloedt, geen commit, geen push, geen rebase, geen reset, geen PR-creatie, geen merge, geen dependencyinstallatie, geen broad refactor, en vooral geen “verborgen scopeherinterpretatie”. Voor deze sprint hoort de Guardian dus ook camera, backend, rule changes, animaties en andere verboden issue-elementen actief af te wijzen. <sup>7</sup>

**Verwachte outputs.** De output hoort een compacte maar harde handoff te zijn: doel, geïnterpreteerde scope, expliciete non-goals, lijst van vermoedelijk wijzigbare bestanden, lijst van expliciet read-only bestanden, validatieplan, risico's en stopcondities. Deze skill hoeft geen files te produceren; een gestructureerd chatrapport is voldoende en zelfs wenselijker, omdat hij dan geen onnodige repo-write introduceert. <sup>2</sup>

**Risico's en mitigatie.** Het grootste risico is niet security maar either-or-falen: ofwel te permissief zijn en scope creep toelaten, ofwel te defensief zijn en triviale UI-werkzaamheden blokkeren. Dat risico verminder je door de Guardian te laten redeneren tegen drie concrete artefacten: `AGENTS.md`, issue #25 en de actuele file tree. Een tweede risico is mergeconflict-inductie als hij toch files begint aan te raken; daarom zou ik zijn permissies strikt read-only houden. De minimale permissieset is dus: **repo read-only, geen file write, geen PR, geen merge.** <sup>7</sup>

## Darts Frontend Implementer

**Kernsamenvatting.** Dit is de hoofdskill voor feitelijke codebouw. Zij is praktisch goed haalbaar, omdat de sprint exact binnen de bestaande stack valt: responsieve Next.js/React-UI, Tailwind-klassecompositie, bestaande UI-primitives, en TypeScript-strictness. Zij moet echter bewust géén “alles-doener” worden, anders botst zij vrijwel direct met de specialist-skill en met de repo-regel van één afgebakende sprint zonder adjacent features. <sup>18</sup>

**Benodigde input en precondities.** Nodig zijn: goedgekeurde Guardian-output, featurebranch aanwezig en schoon of verklaard, issue #25 gelezen, en bevestiging dat alle stopcondities zijn afgehandeld. Belangrijk is ook dat deze skill expliciet weet dat `src/domain/scoring.ts` en de spelregels read-only zijn voor deze sprint, tenzij er puur presentationele type-updates nodig zouden zijn — in de praktijk is zelfs dat hier waarschijnlijk onnodig. <sup>7</sup>

**Exact toegestane Git-, FS- en CI-acties.** Op Git-niveau zou ik deze skill alleen read-only status/diff-acties geven. De write-ruimte moet in het bestandssysteem liggen, niet in de Git-publicatieflow. Toegestane file writes: primair

projects/darts-live-camera-support/app/src/components/\*\*, inclusief Scoreboard.tsx, MatchSetup.tsx, ScoreInput.tsx, MockImagePanel.tsx, CorrectionControls.tsx, TurnHistory.tsx; secundair src/components/ui/\*\* als een bestaand primitive aangepast of licht uitgebreid moet worden; en alleen uitzonderlijk src/app/\*\* of src/data/\*\* wanneer layoutwiring of presentatiedata dat aantoonbaar vereist. Niet wijzigen: src/domain/scoring.ts, package.json, lockfiles, .github/workflows/\*\*, root AGENTS.md, andere projecten buiten projects/darts-live-camera-support/. Lokaal mag deze skill npm install, npm run build en optioneel npm run dev -- --hostname 0.0.0.0 gebruiken. Dat past bij zowel de repo-validatie-eis als de feitelijke package scripts. <sup>19</sup>

```
git status
git diff --name-only
cd projects/darts-live-camera-support/app
npm install
npm run build
npm run dev -- --hostname 0.0.0.0
```

Deze workflow is realistisch voor dit project, omdat package.json geen aparte test-runner definieert en AGENTS.md precies deze build/dev-stappen als minimum en relevante extra validatie noemt. <sup>20</sup>

**Expliciet verboden acties.** Geen wijziging aan scoreberekening, bust, exact-zero-finish, undo/correctie, spelerswissel of match history; geen nieuwe dependency; geen upgrade van Next/React/Tailwind/TypeScript; geen externe UI-library; geen CI-bypass; geen backend- of camerawerk; geen PR-creatie; geen merge; en geen “even meegepakt” animatie of finishcelebratie. De repo-regels en issue #25 verbieden dat expliciet. <sup>7</sup>

**Verwachte outputs.** Verwacht worden: in-scope filewijzigingen, een buildbare codebase, korte implementatiesamenvatting, buildresultaat en een korte lijst met open punten die bewust naar skill 3 doorgeschoven worden. Omdat de UI-primitives al aanwezig zijn, is het ook redelijk om van deze skill te verwachten dat hij herhaalde classstrings liever consolideert in ui/\*\* dan nieuwe losse patterns te introduceren. <sup>21</sup>

**Risico's en mitigatie.** Het grootste risico is scope-creep in visuele polish: de implementer kan gemakkelijk ook alle responsive en fullscreen-randgevallen willen oplossen, waardoor skill 3 overbodig of conflictueus wordt. Mijn mitigatie is daarom procedureel: laat skill 2 stoppen zodra de baseline-layout en eerste fullscreen-entry aanwezig zijn en npm run build slaagt. Tweede risico is type-erosie; de repo draait op strict: true, dus deze skill moet geen typebypasses introduceren. Minimale permissieset: **repo read/write op in-scope projectbestanden, lokale CI, geen PR, geen merge.** <sup>22</sup>

## Darts Responsive Kiosk Specialist

**Kernsamenvatting.** Deze skill is inhoudelijk zinvol, maar alleen als hij echt een **delta-role** is: geen tweede algemene frontendbouwer, wel een specialistische tweede pass voor breakpoint-gedrag, no-horizontal-scroll, TV-verhouding en defensieve fullscreen. In issue #25 zit precies genoeg apart werk om die specialisatie te rechtvaardigen, vooral omdat fullscreen in Next.js client-boundaries en browsercompatibiliteit eigen risico's heeft. <sup>23</sup>

**Benodigde input en precondities.** Nodig zijn: een reeds buildbare baselinebranch, implementer-handoff met lijst van gewijzigde bestanden, en expliciete openpunten zoals “desktop 16:9 spacing”,

“tablet stack order”, “fullscreen fallback”, “operator controls in fullscreen”. Deze skill hoort niet te starten op een kapotte build of op een onduidelijke layoutbasis; dan lost hij symptomen op in plaats van sprintacceptatiecriteria. <sup>12</sup>

**Exact toegestane Git-, FS- en CI-acties.** Git wederom read-only. File writes alleen in presentatie- en layoutbestanden: typisch `Scoreboard.tsx`, `MatchSetup.tsx`, `ScoreInput.tsx`, eventueel de containercomponent in `src/app/**`, en selectief `src/components/ui/**` als spacing, typography of wrappers aangepast moeten worden. De skill mag géén domeinbestanden wijzigen. Op CI-niveau zijn `npm run build` en lokale `npm run dev -- --hostname 0.0.0.0` noodzakelijk; daarnaast is handmatige viewportcontrole hier feitelijk deel van de skill. Tailwind maakt dit technisch praktisch: responsive utilities, breakpoint-ranges en compositie op klasse-niveau zijn juist hiervoor bedoeld. <sup>24</sup>

```
git status
git diff --name-only
cd projects/darts-live-camera-support/app
npm run build
npm run dev -- --hostname 0.0.0.0
```

De logische werkmethode is hier: bouwen, browser openen, desktop/laptop/tablet/mobile nalopen, fullscreen activeren, exit/fallback verifiëren, en dan pas opnieuw bouwen. De issue-validatie noemt exact deze viewport- en flowcontroles. <sup>3</sup>

**Expliciet verboden acties.** Geen score- of state-logica; geen nieuwe feature behalve wat nodig is voor fullscreen UI/UX; geen animaties; geen finish-overlay; geen dependencywijzigingen; geen browseronvriendelijke fullscreen-hacks; geen PR-creatie; geen merge. Belangrijk detail: fullscreen-code mag niet op server renderen. In Next.js horen browser-API's dus alleen in Client Components met eventgedreven calls naar `requestFullscreen()` en checks op `document.fullscreenEnabled` / `document.fullscreenElement`. <sup>23</sup>

**Verwachte outputs.** Verwacht worden: aangepaste layout/fullscreen-bestanden, buildresultaat, beschrijving van gedrag op desktop/laptop/tablet/mobile, melding van fullscreen-fallbacks en liefst een compacte breakpoint-matrix. Omdat de Fullscreen API volgens MDN geen universele baseline heeft, moet de output ook browserbeperkingen of fallbackgevallen benoemen. <sup>25</sup>

**Risico's en mitigatie.** Het grootste risico is overlap met skill 2, gevolgd door browser-/SSR-fragiliteit. `requestFullscreen()` en `exitFullscreen()` zijn browser-API's; MDN documenteert zowel permissions-policygedrag als de noodzaak om gebruikers te informeren dat `ESC` of `F11` fullscreen kan verlaten. Daarom adviseer ik deze mitigaties: maak de skill expliciet “post-implementatie”; laat hem browsercalls alleen vanuit user-triggered actions doen; voeg een zichtbare enter/exit-knop en fallbacktekst toe; en borg dat operatorpanelen bruikbaar blijven binnen fullscreen, precies zoals issue #25 vraagt. Minimale permissieset: **repo read/write op presentatiebestanden, lokale CI, geen PR, geen merge.** <sup>10</sup>

## Darts QA Regression Reviewer

**Kernsamenvatting.** Deze skill is waarschijnlijk de belangrijkste kwaliteitsrem, omdat het project op dit moment geen `test`-script heeft. De QA-skill kan dus niet fungeren als “unit test executor”, maar wel als onafhankelijke regressiereviewer die build, diff en smoke test tegen issue #25 en `AGENTS.md` afzet.

Dat is volledig haalbaar, mits hij read-only blijft en blokkades terugstuurt in plaats van stil te repareren.

26

**Benodigde input en precondities.** Nodig zijn: een buildbare featurebranch, implementer- en specialist-handoff, en de smoke-testcriteria uit issue #25. Deze skill hoort pas te starten nadat skill 2 en 3 klaar zijn, anders verandert de rol in een chaotische mix van review en implementatie. <sup>3</sup>

**Exact toegestane Git-, FS- en CI-acties.** Read-only Git-acties zoals `git status`, `git diff --stat`, `git diff --name-only`, en indien gewenst vergelijking met de integratiebranch. Op lokaal CI-niveau zijn `npm run build` en `npm run dev -- --hostname 0.0.0.0` precies passend. Als er al een PR bestaat, is `gh pr checks` logisch en veilig, omdat die alleen CI-status leest; de GH CLI-documentatie noemt hem expliciet voor checkstatus, inclusief pending-state en watch-mode. Geen source file writes. <sup>27</sup>

```
git status
git diff --stat
git diff --name-only
cd projects/darts-live-camera-support/app
npm run build
npm run dev -- --hostname 0.0.0.0
```

Voor een PR-context is dit nuttig aanvullend:

```
gh pr checks --watch
```

`gh pr checks` is hiervoor geschikt omdat het de CI-status voor één PR toont, een pending-status kan volgen en pending checks een aparte exitcode geven. <sup>28</sup>

**Expliciet verboden acties.** Geen nieuwe features, geen refactors, geen stille blocking-fixes, geen commit, geen push, geen draft PR openen, geen merge. Ook mag deze skill niet claimen dat een regressiecheck geslaagd is als die niet werkelijk is uitgevoerd; precies dat verbiedt `AGENTS.md`. <sup>2</sup>

**Verwachte outputs.** De output hoort te bestaan uit een verdict (`APPROVE FOR PR` of `CHANGES REQUIRED`), een gestructureerde defectlijst, indeling in blocking/niet-blocking, buildresultaat en de uitgevoerde smoke-testflow. Omdat er geen test script is, hoort deze skill ook expliciet te benoemen welke checks handmatig waren. <sup>29</sup>

**Risico's en mitigatie.** Het grootste risico is rolverving: zodra QA begint te "helpen" met fixes, vervalt zijn onafhankelijkheid en creëert hij weer dezelfde-file-wijzigingen op dezelfde branch. Een tweede risico is schijnzekerheid door het ontbreken van geautomatiseerde tests. De mitigatie is daarom drievoudig: read-only permissies, expliciete smoke-testmatrix, en teruglus naar skill 2/3 bij blocking defects. Minimale permissieset: **repo read-only, lokale CI, optioneel read-only PR checks, geen PR-creatie, geen merge.** <sup>13</sup>

## Darts Branch & PR Publisher

**Kernsamenvatting.** Deze skill is praktisch uitvoerbaar en hoort juist **geen code skill** te zijn. Zijn taak is het gecontroleerd publiceren van een reeds goedgekeurde sprint: committen, pushen, draft PR openen,

checks volgen en rapporteren. Dat sluit aan op de repo-rolverdeling waarin Verdent implementeert en de gebruiker merge approval houdt. Omdat GitHub CLI dit goed ondersteunt, is de skill zinvol — mits mergebewust uitgeschakeld. <sup>30</sup>

**Benodigde input en precondities.** Vereist zijn: QA-goedkeuring, build groen, juiste featurebranch, correcte base branch ( `project/darts-live-camera-support` ), opgeschoonde working tree en geldige GitHub-authenticatie. Zonder die context mag de skill niet publiceren. Issue #25 geeft branchnaam en committekst al mee; `AGENTS.md` eist bovendien een correcte PR-targetbranch en duidelijke PR-body met scope, validatie, screenshots voor relevante UI-wijzigingen, beperkingen en uitgestelde items. <sup>12</sup>

**Exact toegestane Git-, FS- en CI-acties.** Git write-acties: `git add` op expliciet gescoped bestanden, `git commit`, `git push -u origin ...`. GitHub CLI: `gh auth status`, `gh pr create --draft`, `gh pr view`, `gh pr status`, `gh pr checks --watch`. Het bestandssysteem mag hierbij in principe niet wijzigen, behalve eventueel een tijdelijke PR-bodyfile als men `--body-file` gebruikt. Belangrijk detail: `gh pr create --dry-run` kan volgens de CLI-manual toch nog git changes pushen; voor een veilige publisher zou ik die modus dus niet standaard inzetten. <sup>31</sup>

```
git status
git add projects/darts-live-camera-support/app/src/...
git commit -m "feat(darts): add responsive TV layout and kiosk mode"
git push -u origin feature/darts-responsive-kiosk
gh auth status
gh pr create --draft --base project/darts-live-camera-support --head feature/
darts-responsive-kiosk
gh pr checks --watch
```

Dit is vrijwel de ideale publisher-flow voor deze repo, omdat het commit/push/PR loskoppelt van implementatie en tegelijk de CI-status expliciet zichtbaar maakt. <sup>32</sup>

**Expliciet verboden acties.** Geen applicatiecode aanpassen, geen force-push, geen reset/rebase zonder expliciete goedkeuring, geen tokens tonen, geen `gh auth token`, geen `gh auth status --show-token`, geen merge. Dat laatste is cruciaal: de GH CLI ondersteunt `gh pr merge`, en de manual beschrijft bovendien auto-merge/merge-queuegedrag; juist daarom moet merge uit de minimale skillpermissie blijven. Daar komt bij dat `AGENTS.md` merge approval bij de gebruiker positioneert. <sup>33</sup>

**Verwachte outputs.** De skill moet rapporteren: branchnaam, commit-SHA, PR-nummer en URL, draft-status, base/head, CI-status, en eventuele beperkingen. Omdat de repo voor UI-werk screenshots in PR's verwacht, is het verstandig om de publisher te verplichten te controleren of die informatie aanwezig is, ook als de skill ze niet zelf genereert. <sup>2</sup>

**Risico's en mitigatie.** Het zwaarste risico hier is security, niet productscope: CLI-auth kan tokeninformatie tonen, en `gh auth login` kan bij ontbrekende credential store terugvallen op plaintext opslag. Daarom hoort de publisher uitsluitend `gh auth status` zonder tokenflags te gebruiken en nooit token-output te loggen. Tweede risico is foutieve base/headselectie; mitigatie is altijd expliciete `--base` en `--head`. Derde risico is voortijdig mergen; mitigatie is eenvoudig: **geen merge-permissie**. Minimale permissieset: **repo read, Git write, PR create/view/checks, geen merge**. <sup>34</sup>

## Afhankelijkheden, overlaps en ontwerpverbeteringen

De belangrijkste afhankelijkheid is dat skills 2, 3 en 4 pas zinvol functioneren nadat skill 1 een geldige scope- en filegrens heeft gezet. Zonder die preflight ontstaat precies het soort stille reïnterpretatie dat `AGENTS.md` verbiedt. Aan het einde van skill 1 moet er dus een harde handoff komen met: wijzigbare bestanden, verboden bestanden, validatieplan en expliciete non-goals. <sup>2</sup>

De grootste overlap zit tussen de **Frontend Implementer** en de **Responsive Kiosk Specialist**. In de huidige vorm zijn beide “frontend skills”. Als je hun grenzen niet expliciet maakt, zullen beide `Scoreboard.tsx`, `MatchSetup.tsx`, `ScoreInput.tsx` en mogelijk UI-primitives willen aanpassen, precies de conflictzone die `AGENTS.md` verbiedt voor parallele agenten op dezelfde branch. Mijn aanbeveling is daarom functioneel, niet technologisch: skill 2 implementeert het **baseline gedrag** en stopt zodra de build slaagt en de layout op één brede viewport plausibel werkt; skill 3 pakt daarna alleen nog de **delta op breekpunten, fullscreen, spacing en fallbacks**. Daarmee blijft de scheiding werkbaar. <sup>35</sup>

Tussen skill 1 en skill 4 is er ook overlap, maar die is wél gezond: skill 1 is preflight-governance, skill 4 postflight-governance. Als je hun namen wilt aanscherpen, zou ik ze hernoemen naar **Darts Sprint Gatekeeper** en **Darts Regression Gatekeeper**. Voor skill 3 adviseer ik de naam **Darts TV Layout & Fullscreen Specialist**, omdat dat nauwkeuriger weergeeft wat issue #25 vraagt dan het bredere “kiosk specialist”. Voor skill 5 adviseer ik **Darts Branch & PR Publisher**, zodat voor iedereen helder blijft dat publiceren wel mag maar mergen niet. <sup>12</sup>

De voornaamste lacune is geen technische, maar procedurele: er is geen aparte skill die screenshots of visueel bewijs borgt, terwijl de PR-regels dat voor betekenisvol UI-werk wel verwachten. Ik zou die lacune niet met een zesde skill oplossen, maar als verplichte output bij skill 4 of 5 onderbrengen. Een tweede lacune is branch-bootstrap: het aanmaken van `feature/darts-responsive-kiosk` hoort eigenlijk vóór skill 1 of als nulstep in het runbook te gebeuren. Dat hoeft geen zesde skill te worden, maar wel een expliciete checkliststep. <sup>7</sup>

## Aanbevolen volgorde en checklist

De aanbevolen volgorde is strikt lineair, juist omdat `AGENTS.md` expliciet waarschuwt tegen parallel agentwerk op dezelfde branch en dezelfde bestanden. De handoffs zijn net zo belangrijk als de skills zelf: zonder duidelijke handoff-artefacten verschuift contextverlies simpelweg van mens naar agent. <sup>2</sup>



Als skill 4 `CHANGES REQUIRED` teruggeeft, moet de lus teruggaan naar skill 2 of 3 afhankelijk van het defecttype: functionele regressies terug naar 2, layout/fullscreen-delta's naar 3. De publisher start pas na een expliciet positief QA-verdict. <sup>36</sup>

De praktische checklist voor uitvoering is dan als volgt. Stap nul is branch-bootstrap: sync de integratiebranch, switch naar `project/darts-live-camera-support`, pull fast-forward-only en maak `feature/darts-responsive-kiosk`. Daarna draait skill 1 en levert een allowlist, non-goals en validatieplan. Vervolgens bouwt skill 2 de baseline en draait lokaal `npm run build`. Skill 3 doet daarna alleen responsive/fullscreen-afwerking en valideert desktop 16:9, laptop, tablet en mobiel, inclusief fullscreen enter/exit. Skill 4 voert build en smoke test uit en levert een read-only verdict. Pas dan commit en push via skill 5, open een draft PR met expliciete `--base` en `--head`, en volg CI met `gh pr checks --watch`. Mergen blijft buiten de skillset tot expliciete menselijke goedkeuring. <sup>37</sup>

## Prioritaire bronnen

De prioritaire bronbasis voor deze analyse bestaat uit de repository-constitutie `AGENTS.md`, issue #25 voor de sprintscope en acceptatiecriteria, de project-stackbestanden `package.json` en `tsconfig.json`, de bronboom van componenten, domeinbestanden en UI-primitives, de Next.js-documentatie over Client Components en browser-API's, de Tailwind CSS-documentatie over responsive design, de TypeScript-documentatie over `strict`, en de GitHub CLI-manuals voor auth, PR-creatie, PR-checks en mergegedrag. Concreet gaat het om `AGENTS.md` <sup>2</sup>, issue #25 <sup>3</sup>, `package.json` en `tsconfig.json` <sup>38</sup>, de component- en primitive-structuur <sup>17</sup>, Next.js `use client` en Server/Client Components <sup>39</sup>, Tailwind responsive design <sup>40</sup>, TypeScript `strict` <sup>41</sup>, en GitHub CLI voor `gh auth status`, `gh pr create`, `gh pr checks` en `gh pr merge` <sup>42</sup>.

---

<sup>1</sup> <sup>2</sup> <sup>6</sup> <sup>7</sup> <sup>9</sup> <sup>13</sup> <sup>19</sup> <sup>20</sup> <sup>30</sup> <sup>35</sup> [raw.githubusercontent.com](https://raw.githubusercontent.com/webcraftstudios-ops/webcraft-os/project/darts-live-camera-support/AGENTS.md)

<https://raw.githubusercontent.com/webcraftstudios-ops/webcraft-os/project/darts-live-camera-support/AGENTS.md>

<sup>3</sup> <sup>8</sup> <sup>10</sup> <sup>11</sup> <sup>12</sup> <sup>18</sup> <sup>23</sup> <sup>24</sup> <sup>36</sup> <sup>37</sup> [Sprint 2.2.2.2 — Responsive TV layout & kiosk mode · Issue #25 · webcraftstudios-ops/webcraft-os · GitHub](#)

<https://github.com/webcraftstudios-ops/webcraft-os/issues/25>

<sup>4</sup> <sup>26</sup> <sup>29</sup> <sup>38</sup> [raw.githubusercontent.com](https://raw.githubusercontent.com/webcraftstudios-ops/webcraft-os/project/darts-live-camera-support/projects/darts-live-camera-support/app/package.json)

<https://raw.githubusercontent.com/webcraftstudios-ops/webcraft-os/project/darts-live-camera-support/projects/darts-live-camera-support/app/package.json>

<sup>5</sup> <sup>39</sup> [Directives: use client](#)

[https://nextjs.org/docs/app/api-reference/directives/use-client?utm\\_source=chatgpt.com](https://nextjs.org/docs/app/api-reference/directives/use-client?utm_source=chatgpt.com)

<sup>14</sup> <sup>32</sup> [GitHub CLI | Take GitHub to the command line](#)

[https://cli.github.com/manual/gh\\_pr\\_create](https://cli.github.com/manual/gh_pr_create)

<sup>15</sup> <sup>31</sup> <sup>42</sup> [gh auth status manual](#)

[https://cli.github.com/manual/gh\\_auth\\_status?utm\\_source=chatgpt.com](https://cli.github.com/manual/gh_auth_status?utm_source=chatgpt.com)

<sup>16</sup> <sup>33</sup> [GitHub CLI | Take GitHub to the command line](#)

[https://cli.github.com/manual/gh\\_auth\\_status](https://cli.github.com/manual/gh_auth_status)

<sup>17</sup> [webcraft-os/projects/darts-live-camera-support/app/src/components at project/darts-live-camera-support · webcraftstudios-ops/webcraft-os · GitHub](#)

<https://github.com/webcraftstudios-ops/webcraft-os/tree/project/darts-live-camera-support/projects/darts-live-camera-support/app/src/components>

21 [webcraft-os/projects/darts-live-camera-support/app/src/components/ui](#) at [project/darts-live-camera-support · webcraftstudios-ops/webcraft-os · GitHub](#)

<https://github.com/webcraftstudios-ops/webcraft-os/tree/project/darts-live-camera-support/projects/darts-live-camera-support/app/src/components/ui>

22 [raw.githubusercontent.com](#)

<https://raw.githubusercontent.com/webcraftstudios-ops/webcraft-os/project/darts-live-camera-support/projects/darts-live-camera-support/app/tsconfig.json>

25 [Fullscreen API - Web APIs | MDN](#)

[https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fullscreen\\_API](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fullscreen_API)

27 28 [GitHub CLI | Take GitHub to the command line](#)

[https://cli.github.com/manual/gh\\_pr\\_checks](https://cli.github.com/manual/gh_pr_checks)

34 [gh auth login](#)

[https://cli.github.com/manual/gh\\_auth\\_login?utm\\_source=chatgpt.com](https://cli.github.com/manual/gh_auth_login?utm_source=chatgpt.com)

40 [Responsive design - Core concepts](#)

[https://tailwindcss.com/docs/responsive-design?utm\\_source=chatgpt.com](https://tailwindcss.com/docs/responsive-design?utm_source=chatgpt.com)

41 [TSConfig Option: strict](#)

[https://www.typescriptlang.org/tsconfig/strict.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.typescriptlang.org/tsconfig/strict.html?utm_source=chatgpt.com)